

Sistematización del Tema de Investigación

Línea de investigación

IA para Ciudades Inteligentes, IoT y ICS/OT

Diagnóstico

La expansión masiva del ecosistema IoT ha superado las defensas tradicionales, dejando dispositivos de bajos recursos vulnerables ante ataques sofisticados como DoS/DDoS y botnets. Las arquitecturas actuales, al no estar diseñadas para la heterogeneidad y escala de estas redes, permiten que actores malintencionados comprometan infraestructuras críticas, agotando su capacidad operativa mediante la explotación de protocolos de comunicación inseguros.

A nivel de detección, los sistemas IDS convencionales presentan un desajuste crítico; su dependencia de firmas los hace ineficaces contra ataques de día cero, mientras que el desequilibrio de clases en los datos de entrenamiento de IA genera altas tasas de falsos positivos.

El riesgo se agrava por el uso de registros centralizados, identificados como un punto único de falla catastrófico. Estas bases de datos carecen de transparencia y son vulnerables a la manipulación administrativa, permitiendo que un atacante borre la evidencia forense generada por la IA para ocultar su rastro. Además, la centralización genera cuellos de botella que retrasan la respuesta humana ante incidentes críticos.

En consecuencia, el problema radica en la ausencia de integridad y confianza distribuida en el manejo de alertas. Ante esto, la integración de Blockchain es imperativa para descentralizar la seguridad y transformar cada hallazgo de la IA en una transacción inmutable y auditable. Solo mediante este registro permanente se garantiza que la evidencia digital sea resistente a alteraciones, asegurando la resiliencia del ecosistema IoT/IIoT.

Tema general

Industria 4.0, 2026

Temas particulares

- Registros de alertas de seguridad en la Industria 4.0, 2026
- Confidencialidad de la información en la Industria 4.0, 2026
- Fugas de capital en la Industria 4.0, 2026

Temas específicos

- Falta de certificación en los registros de alertas de seguridad en la Industria 4.0, 2026
- Vulnerabilidad ante la manipulación de registros de alertas de seguridad en la Industria 4.0, 2026
- Deficiente eficacia operativa de los registros de alertas de seguridad en la Industria 4.0, 2026

Problema de Estudio

Deficiente eficacia operativa de los registros de alertas de seguridad en la Industria 4.0, 2026

Título preliminar de la investigación

Eficacia operativa de los registros de alertas de seguridad en la Industria 4.0, 2026

- Variable Dependiente: Eficacia Operativa
- Objeto de Estudio: Registros de alertas de seguridad
- Alcance Espacial: Industria 4.0
- Alcance Temporal: 2026

Referencias

1. Alamro, H., Marzouk, R., Alruwais, N., Negm, N., Aljameel, S. S., Khalid, M., Hamza, M. A., & Alsaid, M. I. (2023). Modeling of Blockchain Assisted Intrusion Detection on IoT Healthcare System Using Ant Lion Optimizer With Hybrid Deep Learning. *IEEE Access*, 11, 79413–79426.
 - <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3299589>

2. **Assaqty, M. I. S., Gao, Y., Algarni, A. D., Khan, S., Chakraborty, M., Siddiqi, H. N., & Ahmad, S. (2025).** *SPUFChain: Permissioned Blockchain Lightweight Authentication Scheme for Supply Chain Management Using PUF of IoT.* *IEEE Access*, 13, 73007–73024.
 - <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3566478>
3. **Bhale, P., Roy Chowdhury, D., Biswas, S., & Nandi, S. (2023).** *OPTIMIST: Lightweight and Transparent IDS With Optimum Placement Strategy to Mitigate Mixed-Rate DDoS Attacks in IoT Networks.* *IEEE Internet of Things Journal*, 10(9), 8113–8126.
 - <https://doi.org/10.1109/JIOT.2023.3234530>
4. **Domínguez Campos, A., Lemus-Prieto, F., González-Sánchez, J.-L., & Caro Lindo, A. (2024).** *Intrusion Detection for IoT Environments Through Side-Channel and Machine Learning Techniques.* *IEEE Access*, 12, 101825–101844.
 - <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3362670>
5. **El Sayed, A. I., Abdelaziz, M., Hussein, M., & Elbayoumy, A. D. (2024).** *DDoS Mitigation in IoT Using Machine Learning and Blockchain Integration.* *IEEE Networking Letters*, 6(2), 118–122.
 - <https://doi.org/10.1109/LNET.2024.3377355>
6. **Gad, A. R., Nashat, A. A., & Barkat, T. M. (2021).** *Intrusion Detection System Using Machine Learning for Vehicular Ad Hoc Networks Based on ToN-IoT Dataset.* *IEEE Access*, 9, 142206–142217.
 - <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3120626>
7. **Hairab, B. I., Elsayed, M. S., Jurcut, A. D., & Azer, M. A. (2022).** *Anomaly Detection Based on CNN and Regularization Techniques Against Zero-Day Attacks in IoT Networks.* *IEEE Access*, 10, 97413–97424.
 - <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3206367>
8. **Katsura, Y., Endo, A., Arai, I., & Fujikawa, K. (2025).** *Efficient IDS for IoT Networks Using Host-Based Data Aggregation and Multi-Entropy Analysis.* *IEEE Access*, 13, 101413–101428.

- <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3589057>
- 9. **Saran, N., & Kesswani, N.** (2025). *An analytics-driven framework for securing industrial IoT-Enabled Supply Chain Management Systems*. *Supply Chain Analytics*, 11, 100128.
 - <https://doi.org/10.1016/j.sca.2025.100128>
- 10. **Sathyabama, A. R., & Katiravan, J.** (2025). *Enhancing anomaly detection and prevention in Internet of Things (IoT) using deep neural networks and blockchain based cyber security*. *Scientific Reports*, 15, 22369.
 - <https://doi.org/10.1038/s41598-025-04164-4>
- 11. **Shtayat, M. M., Hasan, M. K., Budhati, A. K., Solaiman, R., Islam, S., Pandey, B., Abbas, H. S., & Saeed, M. M. A.** (2024). *An Improved Binary Spider Wasp Optimization Algorithm for Intrusion Detection for Industrial Internet of Things*. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 5, 4118–4134.
 - <https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2024.3421647>
- 12. **Wakili, A., Bakkali, S., & Ibrahim, I. A.** (2025). *A digital twin-enhanced cybersecurity framework for IoT in healthcare: Applications in industry 4.0*. *Telematics and Informatics Reports*, 20, 100254.
 - <https://doi.org/10.1016/j.teler.2025.100254>

Título Tentativo de la Investigación

Prototipo de IDS basado en IA y Blockchain para la eficacia operativa de los registros de alertas de seguridad en la Industria 4.0, 2026

- **Variable Independiente:** Prototipo de IDS basado en IA y Blockchain
- **Variable Dependiente:** Eficacia Operativa
- **Objeto de Estudio:** Registros de alertas de seguridad
- **Alcance Espacial:** Industria 4.0
- **Alcance Temporal:** 2026

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título: Prototipo de IDS basado en IA y Blockchain para la eficacia operativa de los registros de alertas de seguridad en la Industria 4.0, 2026						
LINEA DE INVESTIGACIÓN	PROBLEMA DE ESTUDIO	PROBLEMAS	HIPÓTESIS	OBJETIVOS	VARIABLES Y DIMENSIONES	DISEÑO METODOLÓGICO
IA para Ciudades Inteligentes, IoT y ICS/OT	Deficiente eficacia operativa de los registros de alertas de seguridad en la Industria 4.0, 2026 Registros de alertas de seguridad	Problema General ¿De qué manera un Prototipo de IDS basado en IA y Blockchain influye en la eficacia operativa de los registros de alertas de seguridad en las Industria 4.0 en el año 2026?	Hipótesis general: La implementación de un Prototipo de IDS basado en IA y Blockchain influye significativamente en la mejora de la eficacia operativa de los registros de alertas de seguridad en las Industria 4.0, 2026.	Objetivo general: Desarrollar un Prototipo de IDS basado en IA y Blockchain que permita mejorar la eficacia operativa de los registros de alertas de seguridad en las Industria 4.0 en el año 2026.	Variable independiente: Prototipo de IDS basado en IA y Blockchain Dimensiones: - Precisión de detección - Inmutabilidad de registros	Enfoque: Cuantitativo Tipo de Investigación: Aplicada Nivel de Investigación: Explicativo Diseño: Experimental, Transversal
OBJETO DE ESTUDIO		Problemas específicos: 1. ¿De qué manera el Prototipo de IDS basado en IA y Blockchain influye en la Verdaderos Positivos (%) de los registros de alertas de seguridad dentro de las Industria 4.0 en el 2026? 2. ¿En qué medida el Prototipo de IDS basado en IA y Blockchain permite elevar la Integridad de los datos (%) de los registros de alertas de seguridad dentro de las Industria 4.0 operadas en 2026?	Hipótesis específicas: H.E. 1: La implementación de un Prototipo de IDS basado en IA y Blockchain permite reducir significativamente la Tasa de Verdaderos Positivos (%) de los registros de alertas de seguridad de las Industria 4.0 para el año 2026. H.E. 2: Un Prototipo de IDS basado en IA y Blockchain incrementa la Integridad de los datos (%) de los registros de alertas de seguridad dentro de las Industria 4.0 de 2026.	Objetivos específicos: O.E. 1: Determinar el impacto en la precisión de detección del Prototipo de IDS basado en IA y Blockchain en la Tasa de Verdaderos Positivos (%) de los registros de alertas de seguridad dentro de las Industria 4.0 en el 2026. O.E. 2: Evaluar la Inmutabilidad de registros del Prototipo de IDS basado en IA y Blockchain para asegurar la Integridad de los datos (%) de los registros de alertas de seguridad en las Industria 4.0 para el ciclo 2026.	Variable dependiente: Eficacia operativa Dimensiones: - Tasa de Verdaderos Positivos (%) - Integridad de los datos (%)	Población: Tráfico de red del entorno industrial (Industrial IoT). Muestra: Partes del Dataset ToN_IoT.(269892 filas de logs) Técnica: Experimentación computacional Instrumento: Scripts de Python (Scikit-Learn) y Entorno de Blockchain (Azure Confidential Ledgers / Intel SGX) Técnicas de análisis y procesamiento de datos Procesamiento de datos • Aplicación de MinMaxScaler

						• Selección de las 11 columnas más relevantes del dataset ToN_IoT. Análisis de datos: • (Precisión, Recall y Falsos y Verdaderos Positivos). • Comparación de hashes de transacción. • Comparación de los resultados obtenidos contra los estándares de la literatura científica
--	--	--	--	--	--	--

